



KINEMIND

INTEGRANTES:

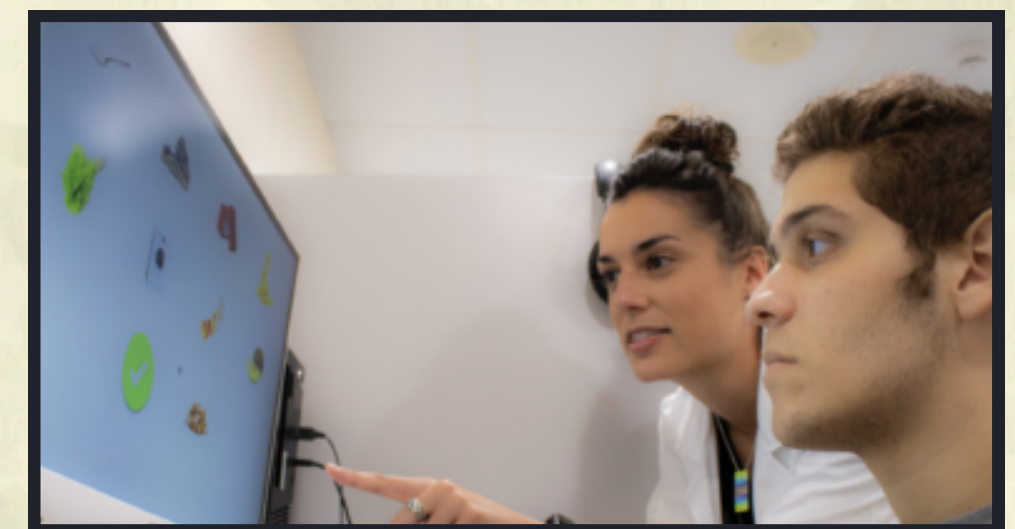
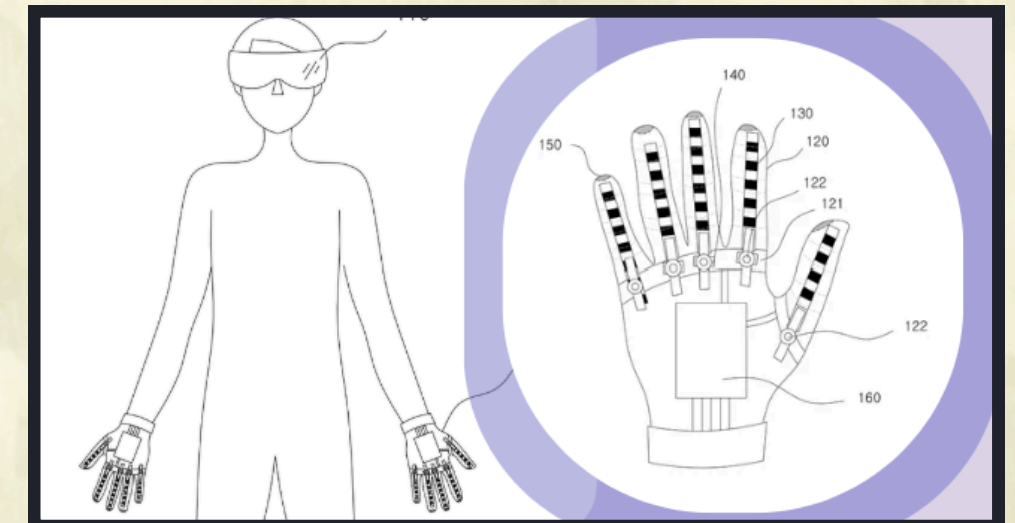
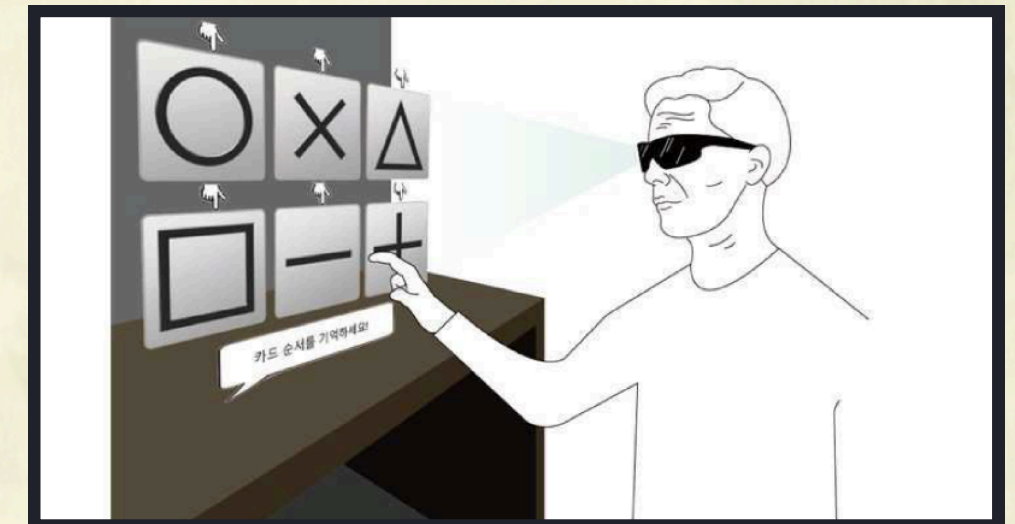
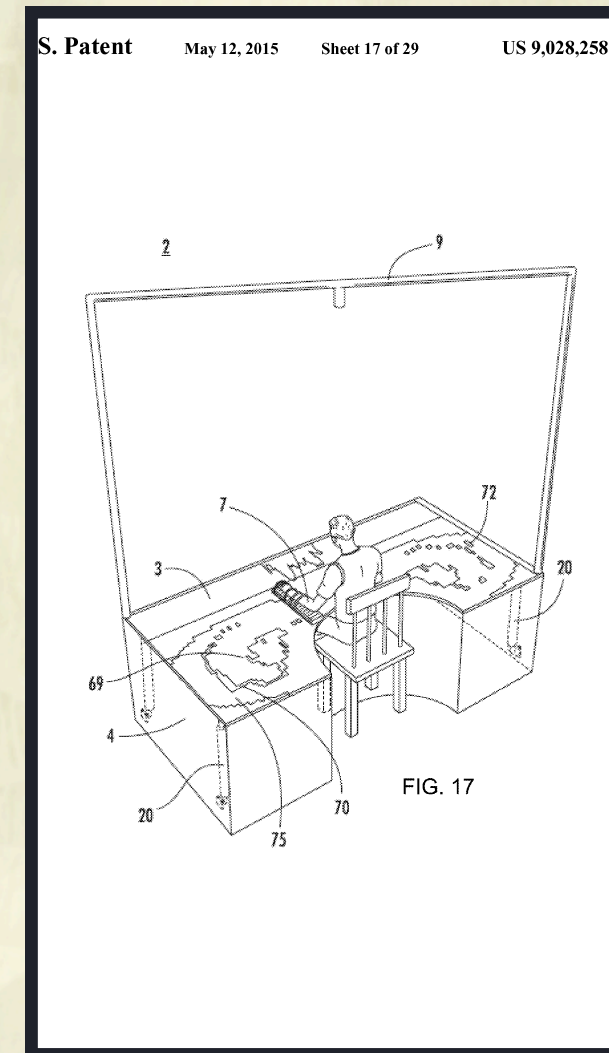
- García Montoya, Luís Whiston (Electronica)
- Hidalgo Carrillo, Josue Mateo (Equipo de soporte)
- Hurtado Blas, Maria Estefany (Modelado)
- Mayhua Martinez, Terry Bryam (Desarrollador)
- Moreno Abad, Nathalia Giselle (Electronica)
- Ore Estrada, Maria Emilia (Equipo de soporte)

PROBLEMÁTICA

- A nivel global, el TCE afecta a aproximadamente 69 millones de personas cada año [3]
- El TCE puede producir alteraciones simultáneas en la memoria, la atención y la coordinación motora de la mano [1].
- El traumatismo dañó neuronas y conexiones cerebrales.
- Se altera la transmisión de impulsos nerviosos [2].

Estado del arte

- **US9028258B2 (HeadRehab LLC, 2015):** Rehabilitación de funciones cognitivas y motoras mediante actividades interactivas adaptativas. [4]
- **KR20240101058A (2024):** Rehabilitación cognitiva basada en XR con interacción manual en entornos inmersivos. [5]
- **KR102162922B1 (2020):** Rehabilitación de la mano mediante realidad virtual y retroalimentación háptica. [6]
- **NeuroPersonalTrainer® (GNPT):** Plataforma digital de entrenamiento neurocognitivo. [7]
- **Cerebrum VR:** Plataforma de rehabilitación cognitiva basada en realidad virtual.[8]

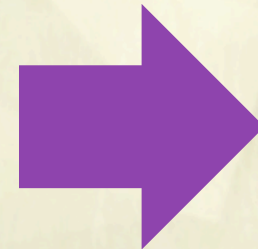


SOLUCIÓN

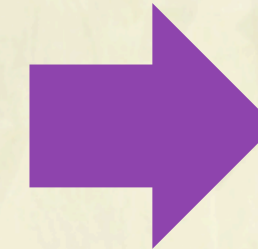
Rehabilitación cognitiva y motora para pacientes con TCE mediante RV

FUNCIONAMIENTO

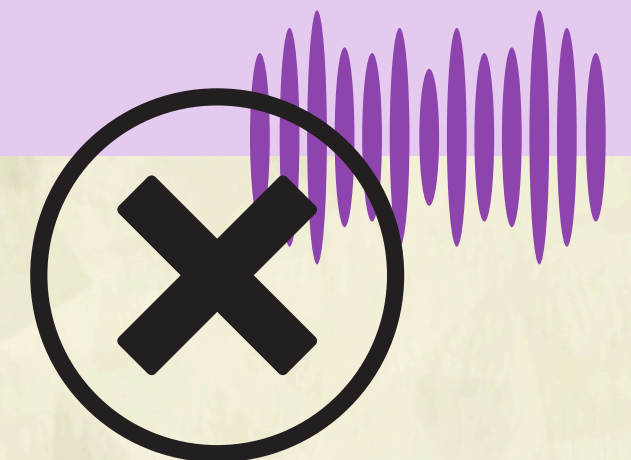
Inicialización y
calibración



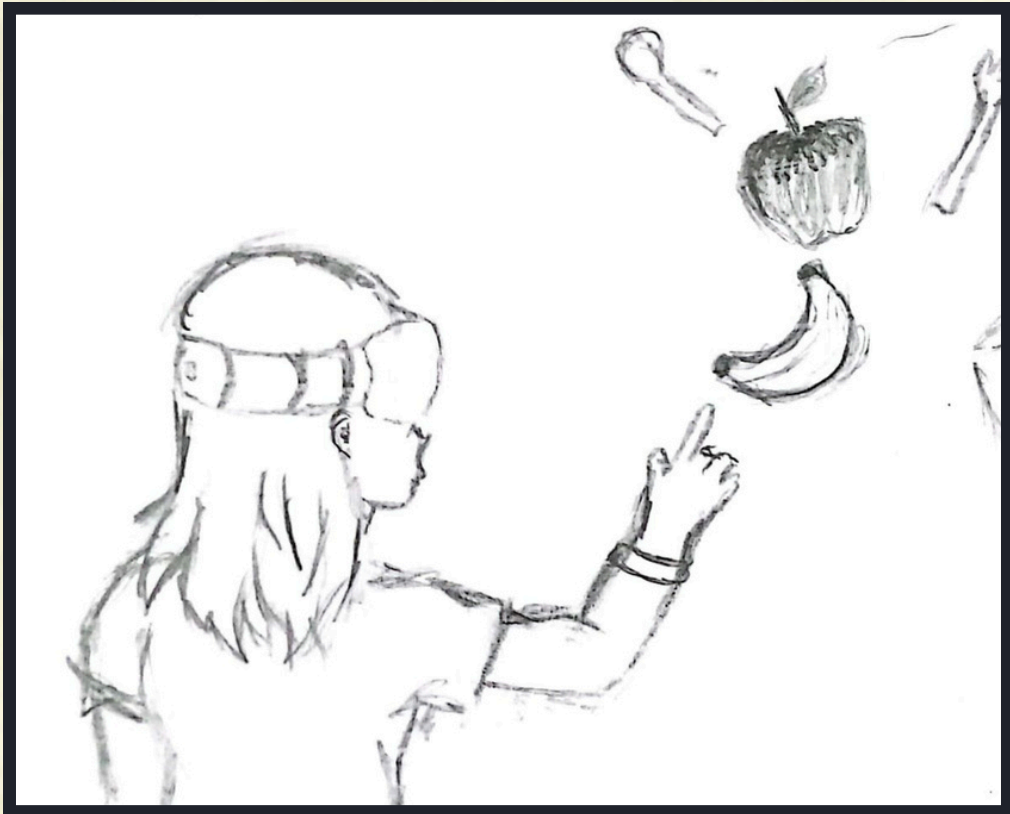
Ejecución de la actividad
terapéutica



Detección de errores y
retroalimentación
háptica



BOCETO



TRACCIÓN

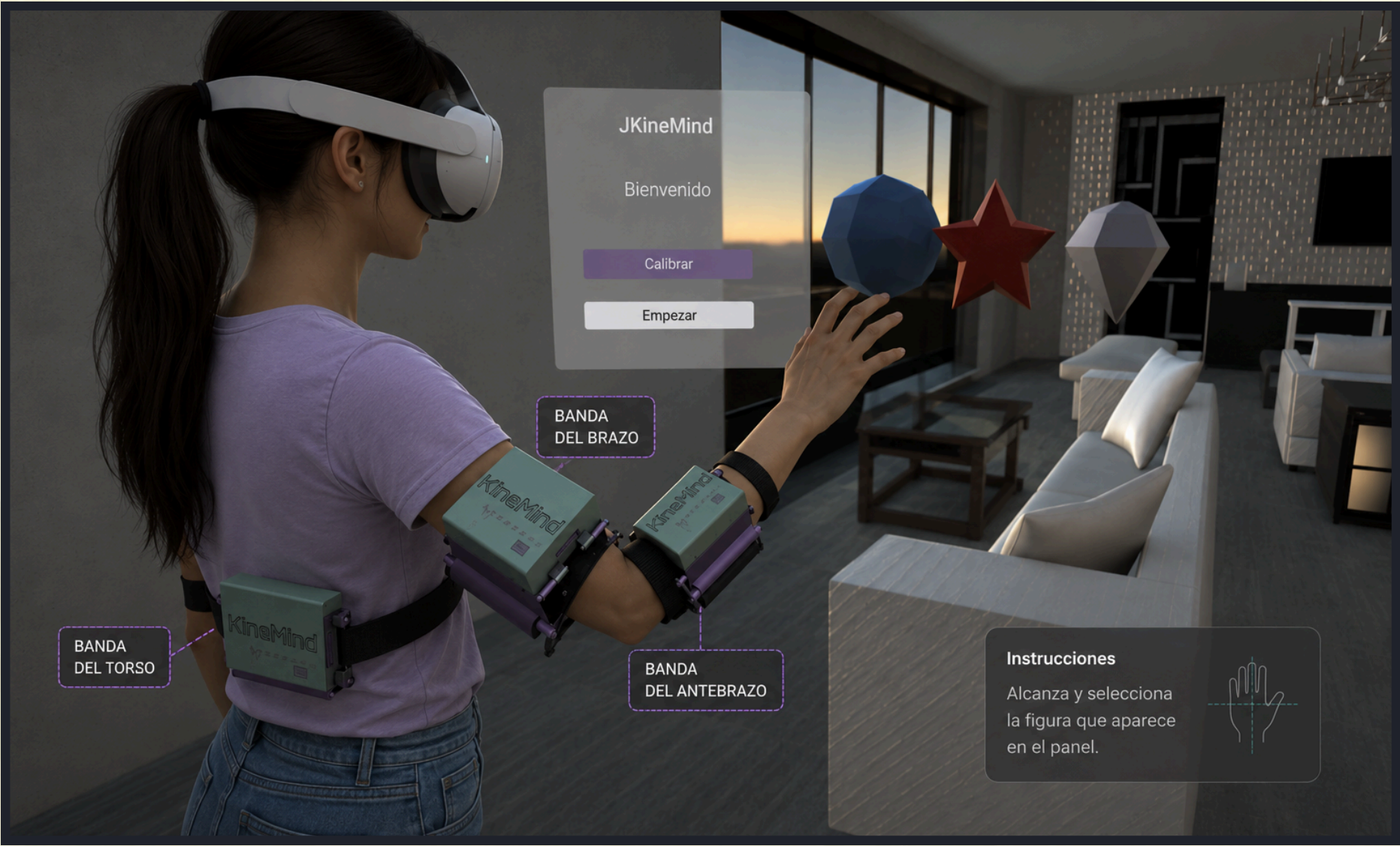
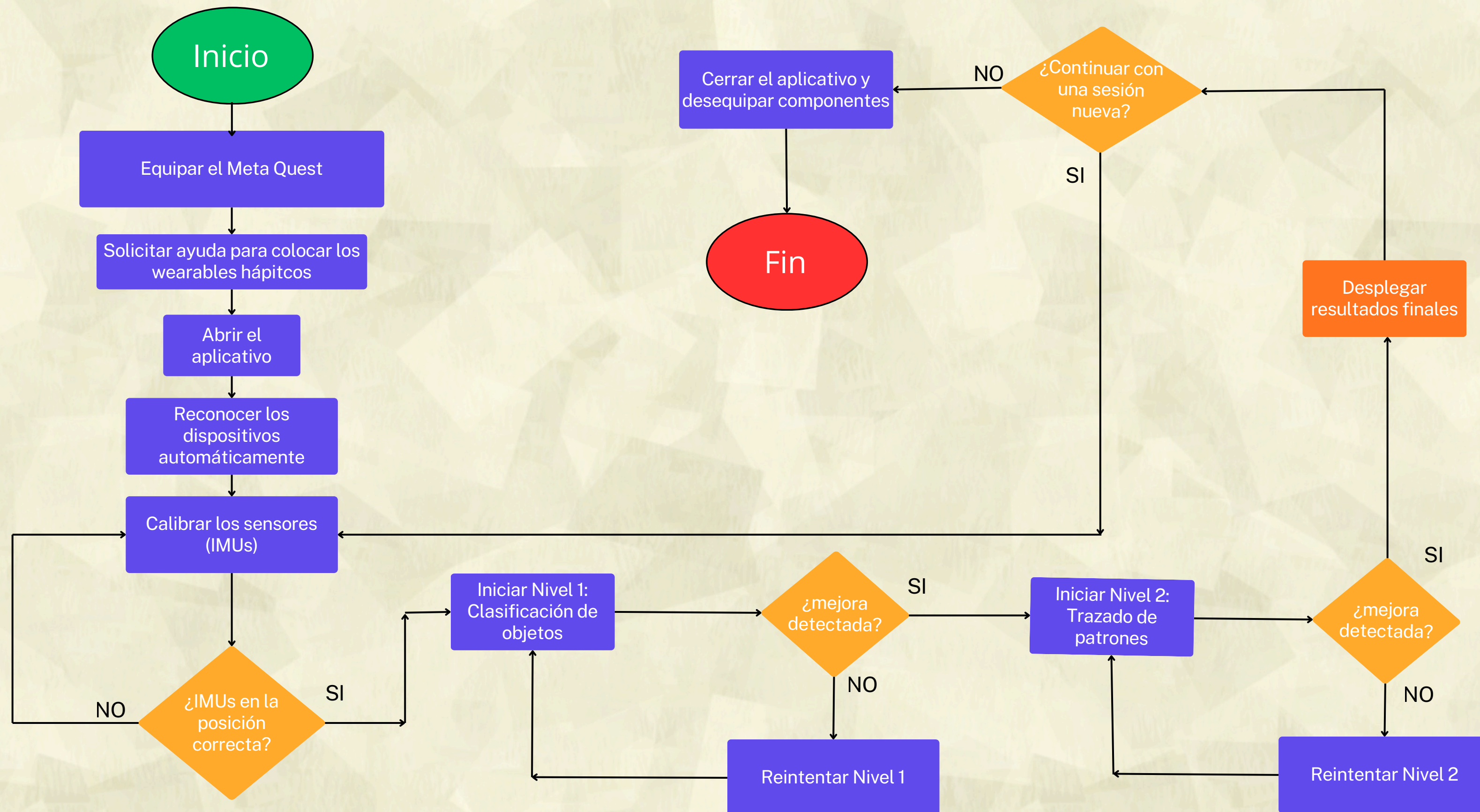


DIAGRAMA DE FLUJO

Usemos este diagrama de flujo para trazar nuestras acciones, identificar obstáculos y optimizar nuestras actividades para mejorar la eficacia.



DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE LA SESIÓN



Nivel 1: Clasificación de Objetos

Objetivo: Desarrollar la memoria espacial y la precisión del usuario al interactuar con elementos virtuales mediante el sistema hápitco.

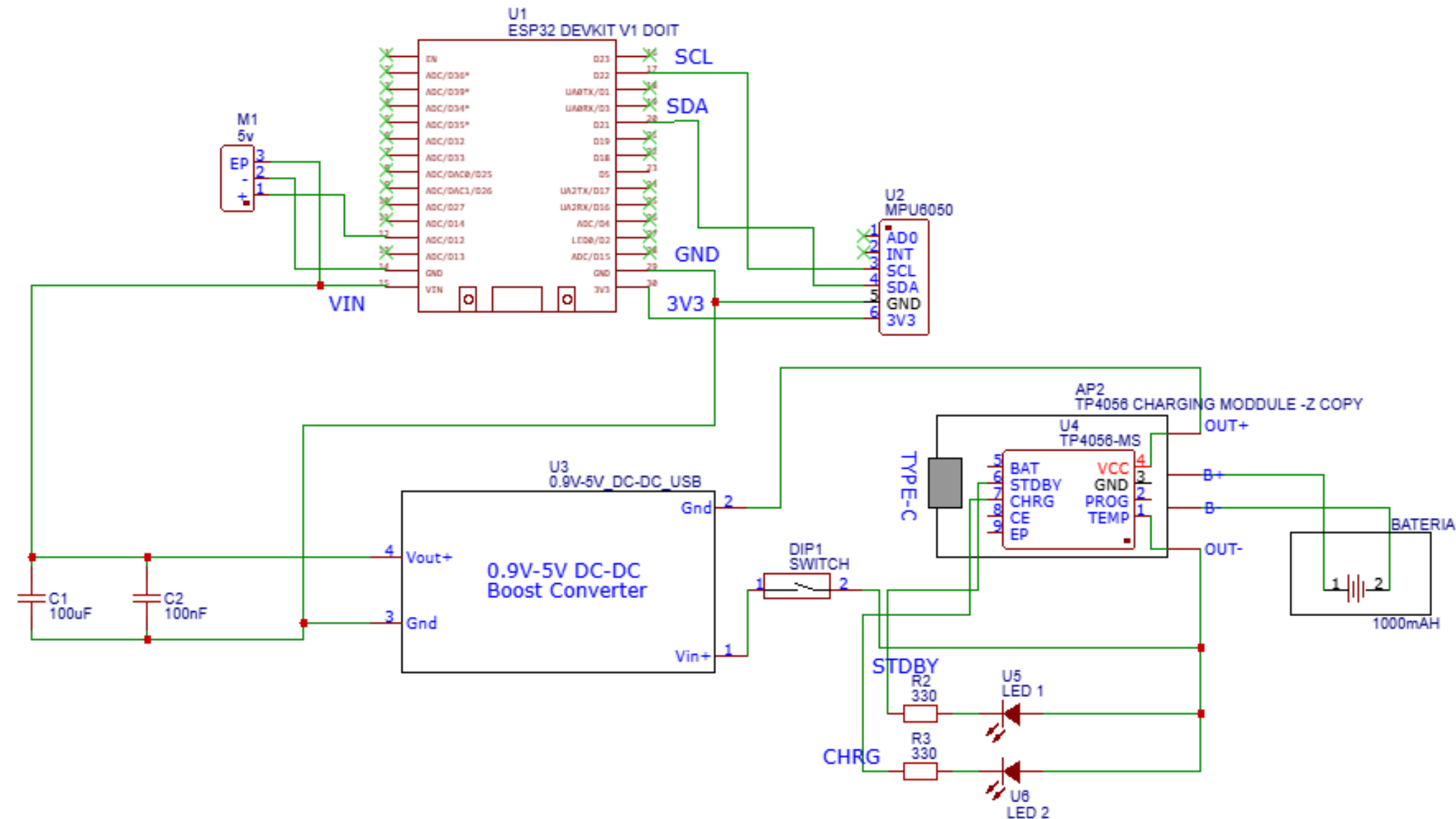
Descripción de la actividad: Memorizar la ubicación o el orden de una serie de objetos presentados en el entorno virtual, clasificar cada elemento según sus características y colocar los objetos dentro de sus respectivas cajas de destino en el menor tiempo posible.

Nivel 2: Trazado de Patrones

Objetivo: Evaluar la coordinación motriz fina, el control del movimiento y la respuesta hápitca ante guías de trayectoria dinámica.

Descripción de la actividad: Dibujar patrones y figuras geométricas específicas (cuadrado, círculo y estrella) en el espacio virtual, seguir los límites indicados en la interfaz y percibir las alertas o estímulos de los wearables para corregir la desviación del trazo en tiempo real.

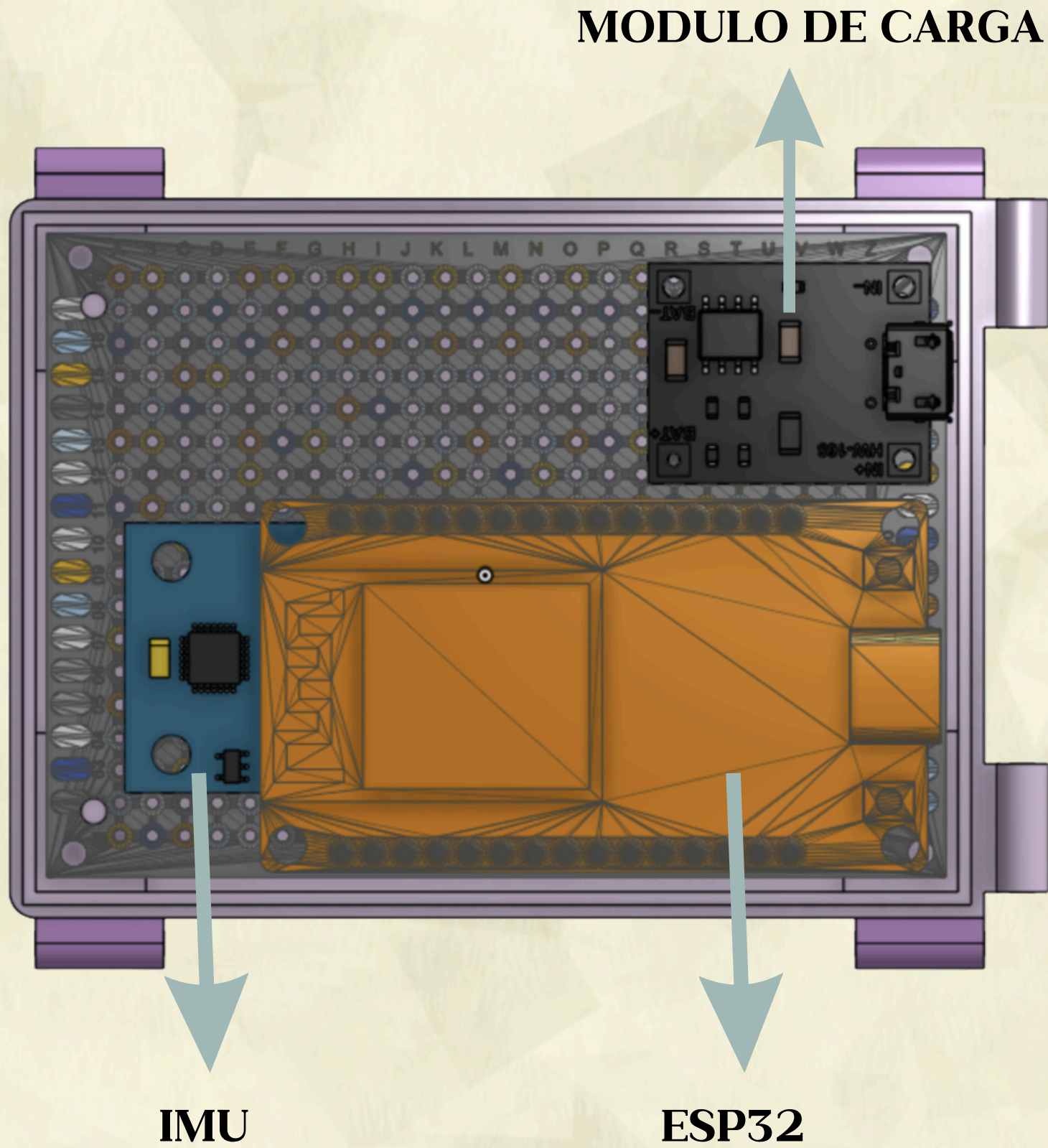
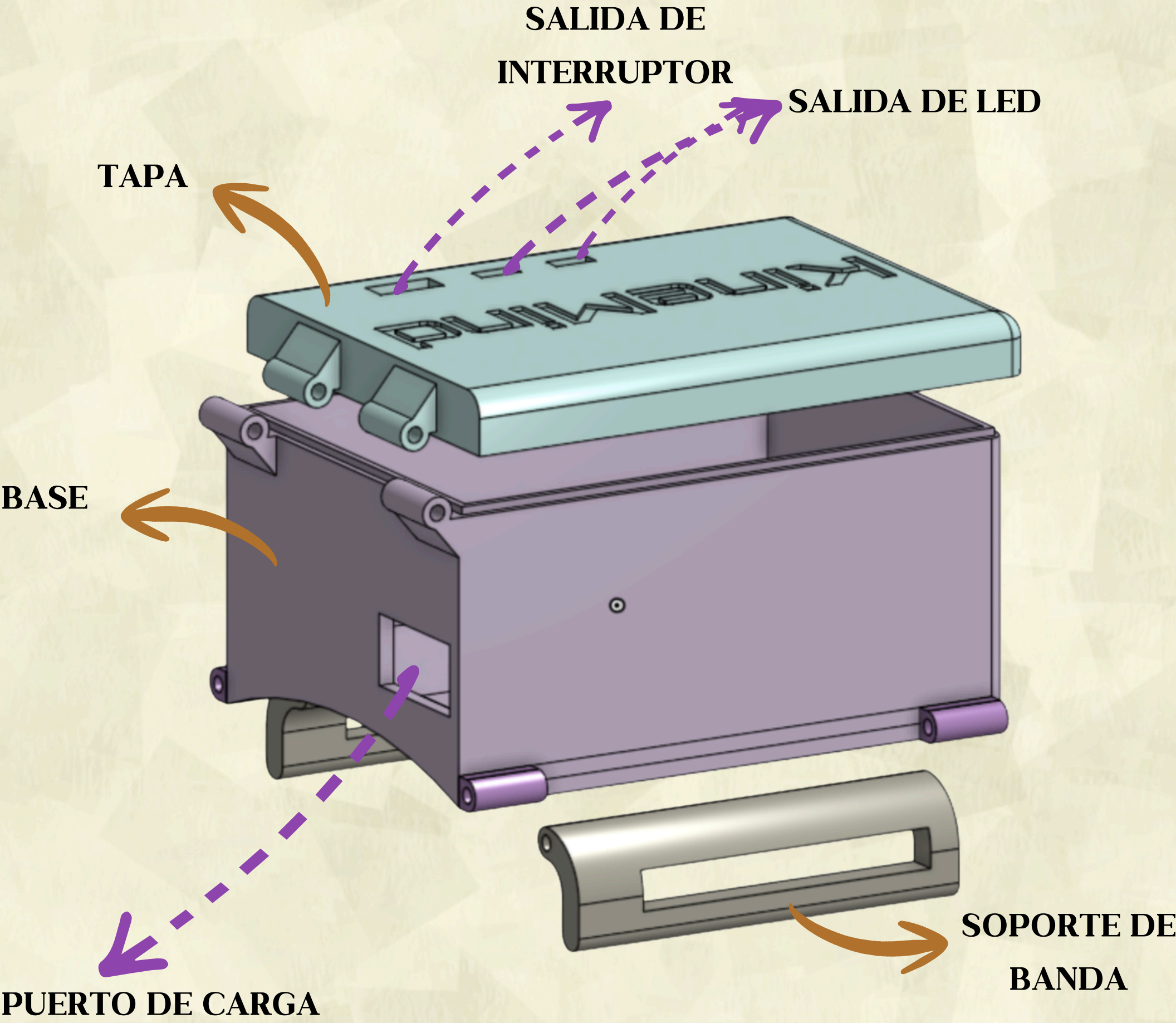
TRACCIÓN



TITLE: Sistema de rehabilitación háptica		REV: 1.3
	Company: UPOCH	Sheet: 1/1
	Date: 2026-07-01	Drawn By: Giselle Moreno Abad

Diagrama Esquemático del prototipo electrónico

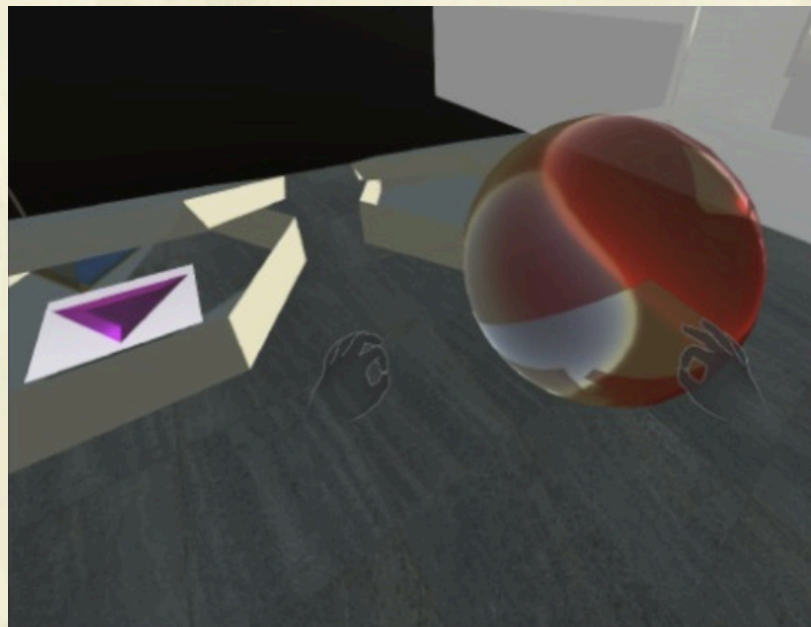
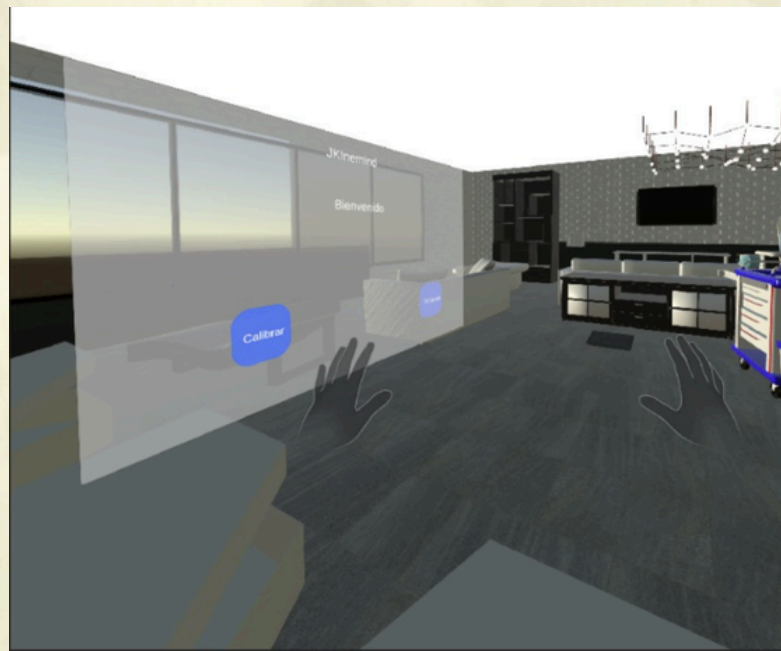
TRACCIÓN



TRACCIÓN

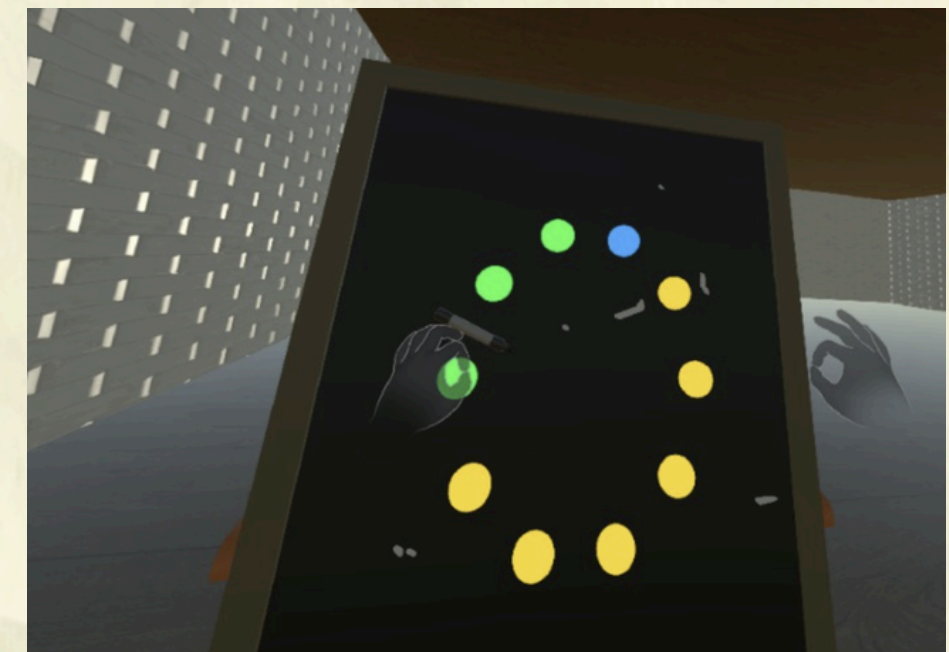
Nivel 1

Clasificación de Objetos



Nivel 2

Trazado de Patrones



- Dependencia del visor VR META QUEST 2
- Calibración limitada al usuario
- La carcasa de PLA podría atenuar las vibraciones del motor
- La comunicación entre el VR y el ESP32 puede presentar retrasos o pérdidas de conexión
- Posible mareo en la realidad virtual

Se realizó pruebas previas con el Unity y el visor para asegurar una buena y cómoda experiencia al usuario, además que se implementó una pantalla inicial con instrucciones y un botón de calibración



LIMITACIONES

Referencias

- [1] B. Jabbari and F. Lui, "Frontal lobe syndrome," in StatPearls. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532981/>
- [2] National Institute of Neurological Disorders and Stroke, "Lesión cerebral traumática (LCT)," 2023. [Online]. Available: <https://www.ninds.nih.gov/es/health-information/disorders/lesion-cerebral-traumatica-lct>
- [3] M. C. Dewan et al., "Estimating the global incidence of traumatic brain injury," J. Neurosurg., vol. 130, no. 4, pp. 1080–1097, Apr. 2019, doi: 10.3171/2017.10.JNS17352. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29701556/>
- [4] HeadRehab LLC, "System and method for evaluating and rehabilitating cognitive and motor function," Patente estadounidense US9028258B2, 14 abril 2015. [Online]. Available: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043974717/publication/US9028258B2?q=US9028258B2>
- [5] Dohyun K, Jiyun IM, Jung NASO. XR Augmented Reality A system for cognitive rehabilitation that performs missions provided through cognitive rehabilitation training content using one's actual hands expressed on virtual reality or augmented reality using XR technology. Patent KR20240101058A, 2024. [Online]. Available: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DKR20240101058A>
- [6] European Patent Office. (2020). Virtual reality-based hand rehabilitation system with haptic feedback (KR102162922B1). Espacenet. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071600499/publication/KR102162922B1?q=KR102162922B1>
- [7] BrainHealth Solutions S.L. (2026). Guttmann, NeuroPersonalTrainer®. GNPT. <https://gnpt.es>
- [8] Cerebrum VR, "Cerebrum – Virtual Reality for Cognitive Rehabilitation," 2026. [Online]. Available: <https://cerebrumvr.com>

¡GRACIAS!